

TABEL PENGUJIAN PROGRAM

1. Program 1

Input Pengujian	Output yang diharapkan	Status	Catatan dan ringkasan pengujian
Metode penelitian kuantitatif ada 2 (dua) macam yaitu metode eksperimen dan metode survey. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment tertentu (perlakuan) dalam kondisi yang terkontrol (laboratorium) (Sugiyono, 2013). Sedangkan menurut Creswell bahwa experimental research seeks to determine if a specific treatment influence an outcome in a study. This impact is assessed by providing a specific treatment to one group and withholding it from another group and then determining how groups score on an outcome (Creswell, 2013).	Teks tersebut memuat 4 kalimat dan 81 kata.	Pengujian berhasil. Input normal atau valid, output sesuai dengan yang diharapkan	Program mampu mengidentifikasi empat kalimat dan menghitung jumlah kata sesuai dengan isi teks yang diberikan.
Ada dua jenis analisis data yang secara umum dipakai dalam proses penelitian yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Pembagian kedua jenis analisis data penelitian tersebut didasarkan pada pendekatan penelitian yang digunakannya yaitu pendekatan penelitian kuantitatif atau pendekatan penelitian kualitatif. Bisa juga pembagian jenis analisis data penelitian ini didasarkan pada jenis data yang di analisisnya, jika jenis datanya berupa data kuantitatif maka teknik analisis datanya juga menggunakan teknik analisis kuantitatif begitu juga sebaliknya jika datanya kualitatif maka teknik analisisnya juga menggunakan teknik analisis data kualitatif. Kedua factor tersebutlah yang menentukan teknik analisis yang akan digunakan oleh	Teks tersebut memuat 4 kalimat dan 106 kata.	Pengujian berhasil. Input normal atau valid, output sesuai dengan yang diharapkan	Program mampu mengidentifikasi bahwa pada teks terdapat sebanyak 4 kalimat dan menghitung jumlah kata sesuai dengan isi teks yang di berikan.

seorang peneliti untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari lapangan.			
Literasi digital mencakup kemampuan teknis dan kognitif dalam menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphone, atau internet untuk mengakses informasi, membuat konten, serta berkomunikasi dan berkolaborasi secara online. Selain kemampuan operasional, literasi digital juga menekankan berpikir kritis, etika digital, keamanan data pribadi, dan kesadaran akan jejak digital yang ditinggalkan saat beraktivitas di dunia maya. Dengan kata lain, literasi digital bukan sekadar bisa menggunakan teknologi, tetapi juga mampu membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam konteks digital.	Input tidak valid: teks harus mengandung minimal satu tanda titik (.) sebagai akhir kalimat.	Pengujian berhasil karena program mampu membaca teks sebagai input tidak valid, sehingga output sesuai dengan yang diharapkan.	Program berhasil melakukan validasi input dengan mendeteksi tidak adanya tanda titik (.) pada teks yang dimasukkan. Program kemudian menampilkan pesan kesalahan yang sesuai sehingga pengguna mengetahui bahwa input belum memenuhi syarat.

2. Program 2

Input Pengujian	Output yang diharapkan	Status	Catatan dan ringkasan pengujian
Tidak terdapat input dari pengguna. Seluruh kalimat telah ditentukan pada soal dan disimpan ke dalam variabel K1, K2, K3, dan K4 sebagai data bertipe string.	Output berupa empat baris kalimat yang sama persis dengan teks pada soal, termasuk nomor surat, tanda baca, huruf kapital, dan format penulisan yang telah ditentukan.	Berhasil, output sesuai dengan yang diharapkan.	Program berhasil menampilkan keempat kalimat yang tersimpan pada variabel K1, K2, K3, dan K4 sesuai dengan soal. Seluruh teks, tanda baca, dan urutan kalimat tampil dengan benar tanpa kesalahan.

3. Pengujian Program 3

Input Pengujian	Output yang diharapkan	Status	Catatan dan ringkasan pengujian
-----------------	------------------------	--------	---------------------------------

$a = 1, b = -5, c = 6$	Dua akar real dalam bentuk 3 desimal, yakni $x_1 = 3.000$ $x_2 = 2.000$	Pengujian berhasil. Input normal atau valid, output sesuai yang diharapkan.	Program berhasil menghitung akar persamaan kuadratnya karena input yang dimasukkan sudah tepat 3, sesuai dengan banyak parameter pada fungsi yang dibuat. Untuk hasilnya juga telah sesuai dengan perhitungan serta ditampilkan dalam bentuk 3 desimal, sesuai perintah pada program.
$a = 2, b = -5, c = 1$	Dua akar real dalam bentuk 3 desimal, yakni $x_1 = 2.281$ $x_2 = 0.219$	Pengujian berhasil. Input normal atau valid, output sesuai dengan yang diharapkan.	Program berhasil menghitung akar persamaan kuadratnya karena input yang dimasukkan sudah tepat 3, sesuai dengan banyak parameter pada fungsi yang dibuat. Untuk hasilnya juga telah sesuai dengan perhitungan serta ditampilkan dalam bentuk 3 desimal, sesuai perintah pada program.
$a = 1, b = 4, c = 5$	Persamaan memiliki akar-akar imajiner.	Pengujian berhasil, input merupakan kondisi khusus ($D < 0$), output yang muncul sesuai yang diharapkan.	Program mengidentifikasi bahwa hasil perhitungan Diskriminan (D) < 0 , oleh karena itu, outputnya berupa kalimat "Persamaan memiliki akar-akar imajiner.", sesuai dengan fungsi if kedua pada program yang dibuat.
$a = 1, b = -4$	Input tidak valid.	Pengujian berhasil, karena output yang muncul sesuai dengan yang diharapkan.	Program mengidentifikasi bahwa input yang dimasukkan kurang dari 3, sehingga akar persamaan kuadratnya tidak dapat dihitung, melainkan langsung ditampilkan pesan "Input idak Valid" sesuai dengan perintah If yang pertama pada program.

4. Program 4

6.4.1 Tabel Pengujian

Input Pengujian	Output yang diharapkan	Status	Catatan dan ringkasan penngujian
NIP: "199301212019031010"	Tanggal lahir ASN: 21 Januari 1993	Pengujian berhasil. Input normal atau valid, output sesuai yang diharapkan.	Program berhasil mengekstrak tahun, bulan, dan tanggal lahir dari NIP. Karena tanggal 21 dan bulan 01 berada pada rentang yang valid, program mengonversi kode bulan 01 menjadi Januari dan menampilkan tanggal lahir ASN dengan benar.
NIP: "199912322019031010"	Error: Tanggal 32 tidak valid, tanggal harus antara 01 sampai 31	Pengujian berhasil. Input tidak valid, namun output sesuai dengan yang diharapkan.	Program berhasil mendeteksi bahwa bagian tanggal pada NIP bernilai 32, yang berada di luar rentang valid 01–31. Oleh karena itu, program menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi menggunakan perintah return.
NIP: "199513212019031010"	Error: Bulan 13 tidak valid, bulan harus antara 01 sampai 12	Pengujian berhasil, input tidak valid, namun output yang muncul sesuai yang diharapkan.	Program berhasil mendeteksi bahwa bagian bulan pada NIP bernilai 13, yang tidak termasuk dalam rentang bulan valid 01–12. Program kemudian menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi menggunakan perintah return.

5. Pengujian Program 5

6.5.1 Tabel Pengujian

Input Pengujian	Output yang diharapkan	Status	Catatan dan ringkasan penngujian
Input (x1, x2, x3) (1, 2 ,3)	Titik U Termasuk Cluster A	Pengujian berhasil. Input normal atau	Pada pengujian pertama digunakan input (1, 2, 3). Program berhasil menghitung

		valid, output sesuai yang diharapkan.	jarak titik U terhadap ketiga pusat cluster dan menemukan bahwa jarak terdekat berada pada Cluster A. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma klasifikasi berjalan dengan baik pada data numerik yang valid
Input (x1, x2, x3) (0, 2, 0.5)	Titik U termasuk dalam batasan Cluster	Pengujian berhasil. Input merupakan kondisi khusus, namun output sesuai dengan yang diharapkan.	Pada pengujian kedua digunakan input (0, 2, 0.5). Titik ini berada pada posisi yang relatif dekat dengan lebih dari satu cluster. Setelah dilakukan perhitungan jarak Euclidean, Cluster C memiliki jarak paling kecil sehingga dipilih sebagai hasil klasifikasi. Pengujian ini membuktikan bahwa program mampu menangani kasus yang berada di area perbatasan antar cluster
Input (x1, x2, x3) ("satu", 2, 3)	Tidak valid: input harus berupa angka	Pengujian berhasil, input tidak valid, namun output yang muncul sesuai dengan yang diharapkan.	Pada pengujian ketiga digunakan input "satu", 2, 3, di mana parameter pertama berupa karakter (string). Program melakukan validasi tipe data sebelum proses perhitungan. Karena terdapat input yang bukan numerik, program menghentikan proses dan menampilkan pesan kesalahan "Error: Semua input harus berupa angka". Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme validasi input telah berfungsi dengan baik untuk mencegah kesalahan perhitungan.

6. Program 6

Input Pengujian	Output yang diharapkan	Status	Catatan dan ringkasan pengujian
-----------------	------------------------	--------	---------------------------------

Input (p_hat, n, alpha) (0.6, 100, 0.05)	Interval Kepercayaan 95 % $0.50398 < p < 0.696019$	Pengujian berhasil. Input normal atau valid, output sesuai dengan yang diharapkan (meski terdapat sedikit perbedaan hasil desimal antara R dengan Python)	Nilai p_hat valid ($0 \leq 0.6 \leq 1$), nilai alpha dikenali (0.05), sehingga program berhasil menghitung Nilai Batas Kesalahan (Margin of Error) menggunakan $z = 1.96$ dan mencetak rentang interval dengan benar.
Input (p_hat, n, alpha) (1, 100, 0.05)	Interval Kepercayaan 95% $1 < p < 1$	Pengujian berhasil. Input merupakan kondisi khusus (nilai batas), namun output sesuai dengan yang diharapkan.	Nilai p_hat berada tepat di batas maksimum (1). Karena p_hat = 1, komponen standar error menjadi $\sqrt{(1-0)/4} = 0$. Akibatnya, Margin of Error bernilai 0, sehingga batas bawah dan atas bernilai sama persis dengan p_hat.
Input (p_hat, n, alpha) (0.6, 100, 0.01)	Error: Alpha harus 0,05 atau 0,10	Pengujian berhasil, input tidak valid, namun output yang muncul sesuai dengan yang diharapkan.	Nilai p_hat sebenarnya valid, namun karena nilai alpha (0.01) tidak ada di dalam percabangan if atau else if (hanya mendukung 0.05 dan 0.10), program langsung memicu kondisi else terakhir, mencetak pesan error, dan menghentikan eksekusi (return()).